ONINU — plan učenja

Pregled predmeta i redosled rada

30. septembar 2026.

1 Predmet u jednoj slici

Tabela 1. Tri dela, tri ispitivača, tri formata

Deo	Ispitivač	Kako se polaže	Šta se predaje	Beleške
Adaptivno (napredno) upravljanje	Milan Rapajić (umesto Mirne Radović)	domaći + završni projekat	MATLAB/Simulink rešenja, projekat „indirektno adaptivno upravljanje”	`1 - Adaptivno upravljanje` (51 str.)
Optimalno upravljanje	Zoran Jeličić	usmeno, fiksna lista od 12 pitanja; **uslov za izlazak: ceo domaći urađen i uredan** [P14 snimak, 51. min]	domaći = svih 12 stavki (teorija 1–5, 9–11; računski 6, 7, 8; simulacije 12)	`2 - Optimalno upravljanje` (55 str.)
Nelinearno upravljanje	Željko Kanović	domaći se urade, pokažu i **brane**; teorijska pitanja idu po domaćima	domaći 1–4 (fazni portreti, opisna funkcija, linearizacija u povratnoj sprezi, backstepping)	`3 - Nelinearno upravljanje` (51 str.)

2 Redosled rada

Ključna ideja

Prvo ide ono što traži najviše **rada** (domaći i projekat), a učenje teorije ide paralelno, u kraćim blokovima. Domaći se ne mogu uraditi poslednje noći, a 12 pitanja mogu da se ponavljaju svaki dan po malo.

1. **Adaptivno: domaći pa projekat** (najviše kodiranja). Za svaki domaći: pročitaj odeljak na koji upućuje mapa (pogl. 11, str. 49), pa uradi zadatak. Projekat na kraju, prema pogl. 10 (str. 41).
2. **Nelinearno: domaći 1–4 uz pripremu odbrane.** Za svaki zadatak: postupak iz beležaka → MATLAB → blok „Pitanja na odbrani” (91 pitanje ukupno), odgovori naglas bez gledanja.
3. **Optimalno: prvo domaći, pa 12 pitanja.** Domaći (sve stavke, uredno napisano) je uslov za izlazak na usmeni. Računske stavke 6, 7, 8 i 12 uradi rano (MATLAB, odeljci P6–P8, P12); teorijske stavke se pišu uz učenje, 1–2 pitanja dnevno. Po profesoru: P5 je „najopštiji slučaj, ko zna to zna sve”, a za P8 opšte formule za t_p i T nose mnogo. Redosled po zavisnosti: Zajednički alat → P1 → P2, P3, P4 → P5 → P9 → P10, P11 → P6, P7, P8, P12. Za svako pitanje: „Odgovor u 60 sekundi” naglas, pa izvođenje na papiru bez gledanja, pa „Moguća potpitanja”.

3 Kako čitati beleške

- Svaka tema ide redom: **ideja → formule → izvođenje → primer → „Na ispitu”**. Ako nešto nije jasno, pročitaj plavi okvir „Ključna ideja” i zeleni „Zašto?”.
- Sivi tagovi, npr. [Khalil 13.2], [OptControl2022 sl. 7] ili [P09 snimak, 90. min], upućuju na knjigu, slajdove profesora ili snimak predavanja.
- Gde su se izvori razilazili, beleška kaže šta je tačno i zašto.

4 Česte greške

Na ispitu

- **RST:** karakteristični polinom je $AR + BS$, ne $AR - SB$.
- **Identifikacija:** Bode crtati sa `log10`; paziti na aliasing (učestanosti ulaznih sinusa moraju biti ispod Nikvistove, $f < 1/(2T_s)$).
- **Projekat:** observer mora da procenjuje i stanje i poremećaj (član $B\hat{w}$, odnosno $-\hat{d}$ u upravljanju); proveriti znakove polova observera.
- **Nelinearno 2.2/2:** $G = 40/(s(s+2)(s+3))$. **3.2 sistem 2:** nije striktno minimalne faze (nulta dinamika je stabilna, ali ne asimptotski).
- **Optimalno P12:** znak pojačanja K ($u = -Kx$ vs $u = Kx$) razlikuje se od P10–P11; slajd 25 odstupa od tačnog rešenja.

5 Ograničenja beležaka

- Tekstovi domaćih iz adaptivnog dela su oni koje je zadavala prof. Radović; proveriti da li su isti kod prof. Rapajića.
- Za linearizaciju u povratnoj sprezi i backstepping nije bilo zapisa sa predavanja; beleške se oslanjaju na Khalil-a (brojeve primera 14.8 i 14.9 proveriti u knjizi).
- P6 (optimalno): u tekstu zadatka je dat samo $x(0) = 1$; beleške pretpostavljaju $(1, 0) \to (0, 0)$.

6 Kontrolna lista

- □ Adaptivno: domaći urađeni i provereni
- □ Adaptivno: projekat urađen i odbranjen
- □ Nelinearno: domaći 1 (fazni portreti) + odbrana spremna
- □ Nelinearno: domaći 2 (opisna funkcija) + odbrana spremna
- □ Nelinearno: domaći 3 (linearizacija u povratnoj sprezi) + odbrana spremna
- □ Nelinearno: domaći 4 (backstepping) + odbrana spremna
- □ Optimalno: domaći (svih 12 stavki) napisan uredno i predat
- □ Optimalno: P1–P5 (princip maksimuma i varijante)
- □ Optimalno: P6–P8 (računski)
- □ Optimalno: P9–P12 (HJB i LQR)
- □ Optimalno: sva pitanja naglas, bez gledanja